Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2022

Faza municipiu – Clasa XI-a – Subiecte

1. Un automobil a cărui putere este constantă și egală cu $50\ kW$, urcă o pantă cu unghiul $\frac{h}{\ell} = 0{,}15$ cu o viteză constantă de $54\frac{km}{h}$. Coborând pe pantă cu motorul deconectat automobilul se mișcă uniform cu aceeași viteză. Determinați masa automobilului.

2. Într-o linie electrică, ce constă din conductoare din cupru cu aria secțiunii transversale de $5\ mm^2$, este necesar de conectat o siguranță fuzibilă din plumb la temperatura de $25℃$, care s-ar topi la încălzirea conductoarelor din cupru cu $20℃$. Determinați aria secțiunii transversale a siguranței fuzibile. Căldura specifică a cuprului este egală cu $360\ \frac{J}{kg \cdot K}$, căldura specifică a plumbului este egală cu $120\ \frac{J}{kg \cdot K}$, temperatura de topire a plumbului este egală cu $327\ ℃$, căldura latentă de topire a plumbului este $2{,}4 \cdot 10^4\ \frac{J}{kg}$; rezistivitatea cuprului este $0{,}017\ \mu\Omega \cdot m$; rezistivitatea plumbului este $0{,}21\ \mu\Omega \cdot m$; densitatea cuprului este egală cu $8900\frac{kg}{m^3}$ iar densitatea plumbului este egală cu $11400\frac{kg}{m^3}$.

3. Două picături identice de apă $\left(\rho_a = 10^3\frac{kg}{m^3}\right)$ posedă în exces câte un electron. Forța electrică de respingere dintre picături este echilibrată de forța gravitațională. Determinați raza acestor picături. $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$; $k = 9 \cdot 10^9\frac{N \cdot m^2}{C^2}$; $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$.

4. De sfera cu masa de $10\ kg$ și diametrul de $0{,}3\ m$ este legat un lanț din fier, celălalt capăt al lanțului este liber. Lungimea lanțului este egală cu $3\ m$ iar masa lanțului este egală cu $9\ kg$. Sfera cu lanț se află într-un bazin cu apă. Adâncimea bazinului este de $3\ m$. Determinați la ce adâncime va pluti sfera în apă. Să se considere că densitatea fierului este mai mare decât densitatea apei de $7{,}85$ ori.

5. Volumul unui cilindru situat orizontal și umplut cu un gaz ideal, este împărțit în două părți de un piston. Pistonul se mișcă în interiorul cilindrului fără frecare. În stare de echilibru pistonul se află la mijlocul cilindrului. La deplasări mici a pistonului de la poziția de echilibru el (pistonul) poate efectua oscilații. Determinați dependența frecvenței acestor oscilațiii de temperatură, considerând că oscilațiile se produc într-un proces izotermic. Se va considera masa gazului mult mai mică decât masa pistonului. Sunt cunoscute: $\nu -$ cantitatea de substanță a gazului ideal; $V -$ volumul gazului ideal din interiorul cilindrului; $M -$ masa pistonului; $S -$ aria transversală a pistonului.